

2장 증명 문제집

이산수학 교과서 2장의 내용을, 다섯 선택지 가운데 하나를 고르는 문제 40개로 연습합니다.

다루는 범위

묶음	교과서	문제
1. 증명의 정의와 직접증명법	1. 증명의 정의, 2. 직접증명법	1~10번
2. 대우증명법	3-1) 대우증명법	11~15번
3. 모순증명법	3-2) 모순증명법	16~20번
4. 반례증명법과 존재증명법	3-3) 반례증명법과 존재증명법	21~26번
5. 수학적 귀납법	4. 수학적 귀납법	27~35번
6. 섞어 풀기	1~4 전체	36~40번

풀기 전에 알아 둘 것

- 교과서 2장을 한 번 읽었다고 보고 시작합니다. 문제에 필요한 정의와 증명법은 묶음마다 핵심 정리에 다시 모아 두었습니다.
- 묶음 번호는 교과서의 절 번호와 다릅니다. 위 표에서 묶음마다 교과서의 어느 부분을 다루는지 확인하세요.
- 1장의 명제와 논리를 씁니다. 함축 $p \rightarrow q$, 부정 $\neg$, 동치 $\equiv$, 긍정논법 같은 추론 규칙이 나옵니다.
- $\mathbb{Z}$ 는 정수 전체의 집합이고, $k \in \mathbb{Z}$ 는 ' k 는 정수'라는 뜻입니다. 자연수는 1, 2, 3, ...입니다.

푸는 방법

- 각 문제에서 알맞은 답을 **하나만** 고르세요.
- 묶음마다 핵심 정리와 보기를 먼저 읽으세요. 보기는 풀이까지 보여 주는 예제입니다. 문제는 보기와 닮은 것부터 시작해, 스스로 판단할 것이 차츰 늘어나는 순서로 놓았습니다.
- 문제 번호 아래의 표시는 문제가 요구하는 수준입니다. 기초는 정의와 증명법을 그대로 쓰는 문제, 변형은 조건이나 표현이 바뀌어 방법을 골라야 하는 문제, 도전은 여러 단계를 이어야 하는 문제입니다.
- 정답과 풀이는 따로 묶은 「2장 증명 해설」에 있습니다. 해설에는 틀린 선택지 넷이 왜 틀렸는지도 적었습니다.
- 마지막 섞어 풀기(36~40번)는 앞 문제를 다 풀고 며칠 지난 뒤, 해설을 보지 않고 풀어 보세요.

1. 증명의 정의와 직접증명법

핵심 정리

- **공리**: 증명 없이 참으로 받아들이는 명제(무증명 명제)입니다. **정의**는 용어나 기호의 뜻을 확실하게 정한 문장이나 식으로, 처음부터 끝까지 같은 뜻으로만 씁니다. **정리**는 공리와 정의, 앞서 증명된 정리를 통해 참으로 확인된 명제이고, **증명**은 명제가 참임을 확인하는 과정입니다. 증명은 정당한 추론을 한 걸음씩 이어 갑니다.
- **직접증명법**: 함축명제 $p \rightarrow q$ 를 그대로 증명합니다. p 가 참이라고 놓고, 공리와 정의와 정리를 이용해 q 가 참임을 이끌어 냅니다.
- **배수, 짝수, 홀수의 정의**: 정수 a 가 정수 b 의 배수라는 것은 $a = bm$ 인 정수 m 이 있다는 뜻입니다. 3의 배수는 $n = 3k$ ($k \in \mathbb{Z}$)로 씁니다. 이 문제집에서는 짝수와 홀수도 정의대로 씁니다. 정수 n 이 짝수라는 것은 $n = 2k$ 인 정수 k 가 있다는 뜻이고, 홀수라는 것은 $n = 2k + 1$ 인 정수 k 가 있다는 뜻입니다. 정수는 짝수와 홀수 가운데 꼭 하나입니다.
- **닫혀 있다**: 어떤 수의 모임 안에서 계산한 결과가 늘 그 모임 안에 남을 때, 그 모임은 그 연산에 닫혀 있다고 합니다. 정수는 덧셈, 뺄셈, 곱셈에 닫혀 있고 나눗셈에는 닫혀 있지 않습니다.

보기 1 직접증명법으로 증명하기

정수 n 이 짝수이면 n^2 도 짝수임을 직접증명법으로 증명하세요.

풀이

먼저 문장을 명제 둘로 나눕니다. p : 정수 n 은 짝수이다. q : n^2 은 짝수이다. 증명할 것은 $p \rightarrow q$ 이고, 직접증명법이므로 p 가 참이라고 놓고 출발합니다.

'짝수'라는 말로는 계산을 할 수 없으므로 정의로 식을 만듭니다. n 이 짝수이므로 $n = 2k$ ($k \in \mathbb{Z}$)로 쓸 수 있습니다. 목표는 n^2 을 ' $2 \times$ 정수' 꼴로 쓰는 것입니다. 그래야 q 에 나오는 '짝수'의 정의에 맞습니다.

$$\begin{aligned} & n^2 \\ = & (2k)^2 \quad n = 2k \text{를 넣음} \\ = & 4k^2 \quad \text{거듭제곱을 풀} \\ = & 2(2k^2) \quad 2 \text{를 앞으로 묶어 냄} \end{aligned}$$

정수는 곱셈에 닫혀 있으므로 $2k^2 = 2 \times k \times k$ 는 정수입니다. 따라서 $n^2 = 2(2k^2)$ 은 짝수이고, q 가 참입니다.

$\therefore$ 함축명제 $p \rightarrow q$ 는 참입니다. Q.E.D.

1 공리에 대한 설명으로 옳은 것을 고르세요.

기초

- ① 앞서 증명된 정리와 정의를 이용해 참으로 확인된 명제이다.
- ② 용어나 기호의 뜻을 확실하게 정한 문장이나 식이다.
- ③ 한 증명 안에서만 잠시 참이라고 놓고 출발하는 명제이다.
- ④ 증명 없이 참으로 받아들이는 명제이다.
- ⑤ 명제가 참임을 한 걸음씩 확인해 가는 과정이다.

2 명제 A를 증명하고 있습니다. 이 증명의 근거로 쓸 수 **없는** 것을 고르세요.

기초

- ① 아직 증명하지 않은 명제 A 자신
- ② 증명 없이 참으로 받아들이는 공리
- ③ 용어의 뜻을 정한 정의
- ④ 앞서 증명된 정리
- ⑤ 같은 증명에서 앞서 정당한 추론으로 이끌어 낸 명제

3 직접증명법으로 $p \rightarrow q$ 를 증명할 때는 p가 참이라고 놓고 출발합니다. p가 거짓인 경우를 따로 살피지 않아도 되는 까닭을 고르세요.

기초

- ① p가 거짓이면 $p \rightarrow q$ 도 거짓이 되어, 증명할 것이 없기 때문이다.
- ② p가 거짓이면 q도 반드시 거짓이기 때문이다.
- ③ p가 거짓이면 q의 진릿값과 상관없이 $p \rightarrow q$ 는 참이기 때문이다.
- ④ $p \rightarrow q$ 가 거짓이 되는 경우는 p와 q가 모두 거짓일 때뿐이기 때문이다.
- ⑤ $p \rightarrow q$ 는 역 $q \rightarrow p$ 와 동치라서, q가 참인 경우만 보아도 되기 때문이다.

4 명제 '정수 n 이 홀수이면 n^2 은 홀수이다'를 직접증명법으로 증명하려고 합니다. 처음에 기초 참이라고 놓고 출발할 것을 고르세요.

- ① n^2 이 홀수이다.
- ② $n = 3$ 이다.
- ③ n 이 홀수가 아니다.
- ④ n^2 이 홀수가 아니다.
- ⑤ n 이 홀수이다.

5 정수 n 이 홀수라는 것을 정의에 맞게 식으로 나타낸 것을 고르세요.

- 기초
- ① $n = 2k \ (k \in \mathbb{Z})$
 - ② $n = 2k + 1 \ (k \in \mathbb{Z})$
 - ③ $n = 2k + 1 \ (k \text{는 자연수})$
 - ④ $n = 2n + 1$
 - ⑤ $n = 2k + 1 \ (k \text{는 실수})$

6 어떤 수의 모임 안에서 계산한 결과가 늘 그 모임 안에 남을 때, 그 모임은 그 연산에 닫혀 있다고 합니다. 옳은 것을 고르세요.

- 기초
- ① 정수는 나눗셈에 닫혀 있다.
 - ② 자연수는 뺄셈에 닫혀 있다.
 - ③ 홀수 전체는 덧셈에 닫혀 있다.
 - ④ 짝수 전체는 곱셈에 닫혀 있다.
 - ⑤ 홀수 전체는 곱셈에 닫혀 있지 않다.

- 7 명제 '정수 n 이 홀수이면 n^2 도 홀수이다'를 직접증명법으로 증명하려고 $n = 2k + 1$ ($k \in \mathbb{Z}$)로 놓았습니다. n^2 을 바르게 계산하고 정리한 것을 고르세요.

- ① $n^2 = 4k^2 + 1 = 2(2k^2) + 1$
 ② $n^2 = 4k^2 + 2k + 1 = 2(2k^2 + k) + 1$
 ③ $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$
 ④ $n^2 = 2k^2 + 4k + 1 = 2(k^2 + 2k) + 1$
 ⑤ $n^2 = 4k^2 + 4k + 2 = 2(2k^2 + 2k + 1)$

- 8 명제 '두 정수 m, n 이 3의 배수이면 $m + n$ 도 3의 배수이다'를 직접증명법으로 증명했습니다. (가)에 알맞은 것을 고르세요.

m, n 이 3의 배수라고 놓는다. 3의 배수의 정의에 따라 (가)로 쓸 수 있다. 이 두 식을 더해 3을 묶어 내면 $m + n$ 은 '3 × 정수' 꼴이 되므로 3의 배수이다.

- ① $m = 3k, n = 3k$ ($k \in \mathbb{Z}$) ② $m = 3a, n = 3b$ ($a, b \in \mathbb{Z}$)
 ③ $m + n = 3k$ ($k \in \mathbb{Z}$) ④ $m = 3, n = 6$
 ⑤ $m = 3a, n = 3b$ (a, b 는 실수)

- 9 다음은 '정수 n 이 3의 배수이면 n 은 6의 배수이다'를 증명하려고 쓴 글입니다. 앞 줄들이 모두 맞다고 할 때, 오른쪽 칸의 근거로 그 줄을 이끌어 낼 수 없는 줄을 고르세요.

- | | |
|--|-----------------------------|
| (가) n 이 3의 배수라고 놓는다. | 직접증명법의 가정 |
| (나) $n = 3k$ ($k \in \mathbb{Z}$)로 쓸 수 있다. | 3의 배수의 정의 |
| (다) $n = 6 \times \frac{k}{2}$ 이다. | $3k = 6 \times \frac{k}{2}$ |
| (라) $\frac{k}{2}$ 는 정수이다. | 정수는 나눗셈에 닫혀 있음 |
| (마) 따라서 n 은 6의 배수이다. | (다), (라)와 6의 배수의 정의 |

- ① (가) ② (나) ③ (다) ④ (라) ⑤ (마)

- 10** 정수 a, b, c 에 대한 명제 ' a 가 b 의 배수이고 b 가 c 의 배수이면 a 는 c 의 배수이다'를
변형 직접증명법으로 증명하려고 합니다. 가정을 식으로 옮기고 정리한 것으로 옳은 것을
고르세요.

- ① $a = mb, b = nc \ (m, n \in \mathbb{Z})$ 이므로 $a = (mn)c$
- ② $a = mb, b = mc \ (m \in \mathbb{Z})$ 이므로 $a = m^2c$
- ③ $b = ma, c = nb \ (m, n \in \mathbb{Z})$ 이므로 $c = (mn)a$
- ④ $a = mb, b = nc \ (m, n \in \mathbb{Z})$ 이므로 $a = (m + n)c$
- ⑤ $a = mb, c = nb \ (m, n \in \mathbb{Z})$ 이므로 $a = \frac{m}{n}c$

2. 대우증명법

핵심 정리

- **대우:** $p \rightarrow q$ 의 대우는 가정과 결론을 모두 부정하고 자리도 바꾼 $\neg q \rightarrow \neg p$ 이고, 원래 명제와 동치입니다. 자리만 바꾼 역 $q \rightarrow p$ 와 부정만 한 이 $\neg p \rightarrow \neg q$ 는 원래 명제와 동치가 아닙니다.
- **대우증명법:** $p \rightarrow q$ 대신 대우 $\neg q \rightarrow \neg p$ 를 증명합니다. $\neg q$ 를 참이라고 놓고 $\neg p$ 를 이끌어내는, 대우에 대한 직접증명법입니다.
- **언제 쓰나:** 가정 p 가 '~이 아니다'처럼 부정문이거나, p 를 식으로 옮겨도 계산이 막힐 때 씁니다. 부정하면 정의대로 식으로 옮기기 쉬워지는 경우가 많습니다.
- **부정 옮기기:** 정수는 짝수와 홀수 가운데 꼭 하나이므로 '짝수가 아니다'는 '홀수이다'와 같습니다. 여러 명제가 이어진 문장은 드모르간의 법칙으로 부정합니다. 'A이고 B'의 부정은 ' $\neg A$ 이거나 $\neg B$ ', 'A이거나 B'의 부정은 ' $\neg A$ 이고 $\neg B$ '입니다.

보기 2 대우증명법으로 증명하기

정수 n 에 대해 $3n + 1$ 이 짝수이면 n 은 홀수임을 대우증명법으로 증명하세요.

풀이

p : $3n + 1$ 은 짝수이다, q : n 은 홀수이다로 놓습니다. 가정 p 를 그대로 쓰면 $3n + 1 = 2m$ 에서 $n = \frac{2m-1}{3}$ 이 되어, n 이 홀수인지 알아보기 어렵습니다. 그래서 대우를 증명합니다.

$\neg q$ 는 ' n 은 홀수가 아니다', 곧 ' n 은 짝수이다'이고, $\neg p$ 는 ' $3n + 1$ 은 짝수가 아니다', 곧 ' $3n + 1$ 은 홀수이다'입니다. 대우 $\neg q \rightarrow \neg p$ 는 ' n 이 짝수이면 $3n + 1$ 은 홀수이다'입니다.

$\neg q$ 가 참이라고 놓으면 $n = 2k$ ($k \in \mathbb{Z}$)입니다.

$$\begin{aligned} & 3n + 1 \\ = & 3(2k) + 1 \quad n = 2k \text{를 넣음} \\ = & 6k + 1 \quad \text{곱셈} \\ = & 2(3k) + 1 \quad \text{앞의 항에서 2를 묶어 냄} \end{aligned}$$

정수는 곱셈에 닫혀 있으므로 $3k$ 는 정수이고, $3n + 1$ 은 ' $2 \times \text{정수} + 1$ ' 꼴이라 홀수입니다. $\neg p$ 가 참입니다.

$\therefore$ 대우 $\neg q \rightarrow \neg p$ 가 참이므로, 이와 동치인 $p \rightarrow q$ 도 참입니다. Q.E.D.

11 명제 '정수 n 에 대해 n^2 이 짝수이면 n 은 짝수이다'를 대우증명법으로 증명할 때, 실제로 증명할 명제를 고르세요.

기초

- ① n 이 짝수이면 n^2 은 짝수이다.
- ② n^2 이 짝수가 아니면 n 은 짝수가 아니다.
- ③ n 이 짝수가 아니면 n^2 은 짝수이다.
- ④ n 이 짝수이면 n^2 은 짝수가 아니다.
- ⑤ n 이 짝수가 아니면 n^2 은 짝수가 아니다.

12 명제 $p \rightarrow q$ 를 증명하라는 문제에, 한 학생이 $\neg p \rightarrow \neg q$ 를 증명해 제출했습니다. 이 풀이에 대한 평가로 까닭까지 옳은 것을 고르세요.

기초

- ① $\neg p \rightarrow \neg q$ 는 $p \rightarrow q$ 의 대우이므로 바른 증명이다.
- ② $\neg p \rightarrow \neg q$ 는 $p \rightarrow q$ 의 역이고, 역은 원래 명제와 동치이므로 바른 증명이다.
- ③ $\neg p \rightarrow \neg q$ 는 $p \rightarrow q$ 의 이이고, 이는 원래 명제와 동치이므로 바른 증명이다.
- ④ $\neg p \rightarrow \neg q$ 는 $p \rightarrow q$ 의 이이고 $p \rightarrow q$ 와 동치가 아니므로, $p \rightarrow q$ 를 증명한 것이 아니다.
- ⑤ $\neg p \rightarrow \neg q$ 는 $q \rightarrow p$ 와도 동치가 아니므로, $p \rightarrow q$ 를 증명한 것이 아니다.

13 명제 '정수 n 에 대해 $5n + 2$ 가 홀수이면 n 은 홀수이다'를 대우증명법으로 증명하려고 합니다. 처음에 참이라고 놓고 출발할 것을 고르세요.

기초

- ① $5n + 2$ 가 홀수이다.
- ② n 이 짝수이다.
- ③ $5n + 2$ 가 짝수이다.
- ④ n 이 홀수이다.
- ⑤ $n = 2$ 이다.

14 다음 증명을 읽고, 이 증명으로 참임이 보장되는 명제를 고르세요.

기초

n 이 홀수라고 놓으면 $n = 2k + 1$ ($k \in \mathbb{Z}$)이고, $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ 이므로 n^2 은 홀수이다.

- ① n^2 이 홀수이면 n 은 홀수이다.
- ② n 이 짝수이면 n^2 은 짝수이다.
- ③ n^2 이 짝수이면 n 은 짝수이다.
- ④ n^2 이 홀수이면 n 은 짝수이다.
- ⑤ n 이 짝수이면 n^2 은 홀수이다.

15 명제 '두 정수 m, n 에 대해 mn 이 짝수이면 m 과 n 가운데 적어도 하나는 짝수이다'를 대우증명법으로 증명할 때, 실제로 증명할 명제를 고르세요.

변형

- ① m 과 n 이 모두 홀수이면 mn 은 홀수이다.
- ② m 과 n 가운데 적어도 하나가 홀수이면 mn 은 홀수이다.
- ③ m 과 n 가운데 적어도 하나가 짝수이면 mn 은 짝수이다.
- ④ mn 이 홀수이면 m 과 n 은 모두 홀수이다.
- ⑤ m 과 n 이 모두 홀수이면 mn 은 짝수이다.

3. 모순증명법

핵심 정리

- 근거가 되는 동치: $p \rightarrow q \equiv \neg(p \wedge \neg q)$ 입니다. 함축법칙, 이중 부정법칙, 드모르간의 법칙을 차례로 써서 얻습니다.
- $p \wedge \neg q$ 의 뜻: p 가 참이고 q 가 거짓인 경우, 곧 $p \rightarrow q$ 가 거짓이 되는 유일한 경우입니다.
- 모순증명법(귀류법): $p \wedge \neg q$ 가 참이라고 가정하고, 어떤 명제 r 과 그 부정 $\neg r$ 이 함께 참이라는 결과, 곧 모순명제 $r \wedge \neg r$ 을 이끌어 냅니다. 모순명제는 참일 수 없으므로 $p \wedge \neg q$ 는 거짓이고, $\neg(p \wedge \neg q)$, 곧 $p \rightarrow q$ 가 참입니다.

보기 3 모순증명법으로 증명하기

두 정수 m, n 에 대해 $m + n$ 이 홀수이면 m 과 n 가운데 적어도 하나는 짝수임을 모순증명법으로 증명하세요.

풀이

p : $m + n$ 은 홀수이다, q : m 과 n 가운데 적어도 하나는 짝수이다로 놓습니다. 드모르간의 법칙에 따라 $\neg q$ 는 ' m 과 n 은 모두 홀수이다'입니다.

$p \wedge \neg q$, 곧 ' $m + n$ 은 홀수이고 m 과 n 은 모두 홀수이다'가 참이라고 가정합니다. $\neg q$ 에 따라 $m = 2a + 1, n = 2b + 1$ ($a, b \in \mathbb{Z}$)로 쓸 수 있습니다.

$$\begin{aligned} & m + n \\ = & 2a + 1 + (2b + 1) \quad m = 2a + 1, n = 2b + 1 \text{을 넣음} \\ = & 2a + 2b + 2 \quad \text{괄호를 풀} \\ = & 2(a + b + 1) \quad 2 \text{를 묶어 냄} \end{aligned}$$

$a + b + 1$ 은 정수이므로 $m + n$ 은 짝수, 곧 $\neg p$ 가 참입니다. 그런데 가정에 따르면 p 도 참이므로 $p \wedge \neg p$ 가 참이어야 합니다. $p \wedge \neg p$ 는 모순명제라 참일 수 없습니다. 따라서 $p \wedge \neg q$ 는 거짓이고 $\neg(p \wedge \neg q)$ 가 참입니다.

$\therefore$ 이와 동치인 $p \rightarrow q$ 가 참입니다. Q.E.D.

이 증명에서 부딪친 것은 q 와 $\neg q$ 가 아니라 가정에 든 p 와 계산으로 얻은 $\neg p$ 입니다. 어떤 명제와 그 부정이 함께 참이 되면, 그것이 무엇이든 모순입니다.

16 $p \rightarrow q \equiv \neg(p \wedge \neg q)$ 를 보이는 유도입니다. (가)에 알맞은 식을 고르세요.

기초

$$\begin{aligned} & p \rightarrow q \\ \equiv & \neg p \vee q && \text{함축법칙} \\ \equiv & (가) && \text{이중 부정법칙} \\ \equiv & \neg(p \wedge \neg q) && \text{드모르간의 법칙} \end{aligned}$$

- ① $\neg p \vee \neg q$ ② $\neg(\neg p) \vee q$ ③ $\neg p \wedge \neg(\neg q)$ ④ $p \wedge \neg q$ ⑤ $\neg p \vee \neg(\neg q)$

17 모순증명법은 $p \rightarrow q$ 를 증명하려고, 어떤 경우가 일어날 수 없음을 보입니다. 그 경우를 고르세요.

기초

- ① p 도 참이고 q 도 참인 경우 ② p 는 참이고 q 는 거짓인 경우
③ p 는 거짓이고 q 는 참인 경우 ④ p 도 거짓이고 q 도 거짓인 경우
⑤ q 가 거짓인 경우(p 는 무엇이든)

18 명제 '정수 n 에 대해 n^2 이 홀수이면 n 은 홀수이다'를 모순증명법으로 증명하려고 합니다. 처음에 참이라고 가정할 것을 고르세요.

기초

- ① n 은 짝수이다. ② n^2 은 홀수이고 n 도 홀수이다.
③ n^2 은 짝수이고 n 은 홀수이다. ④ n^2 은 홀수이고 n 은 짝수이다.
⑤ n^2 이 홀수이면 n 은 짝수이다.

19 $p \wedge \neg q$ 를 가정했더니 모순명제 $q \wedge \neg q$ 에 이르렀습니다. 곧 $(p \wedge \neg q) \rightarrow (q \wedge \neg q)$ 가 참입니다. 이것으로부터 참이라고 결론 내릴 수 있는 명제를 고르세요.

기초

- ① q ② $q \rightarrow p$ ③ $\neg p$ ④ $p \wedge \neg q$ ⑤ $p \rightarrow q$

- 20 다음은 '두 정수 m, n 에 대해 $m + n$ 이 짝수이고 m 이 홀수이면 n 은 홀수이다'를 모순증명법으로 증명한 것입니다. 이 증명에서 함께 참일 수 없어 부딪친 두 명제를 고르세요.

변형

$m + n$ 은 짝수이고 m 은 홀수이며 n 은 짝수라고 가정한다. $m = 2a + 1, n = 2b$ ($a, b \in \mathbb{Z}$)로 쓰면 $m + n = 2(a + b) + 1$ 이고, $a + b$ 는 정수이므로 $m + n$ 은 홀수이다. 이것은 가정과 모순이다. 따라서 처음의 가정은 거짓이고, 주어진 명제는 참이다.

- ① ' n 은 홀수이다'와 ' n 은 짝수이다'
- ② ' m 은 홀수이다'와 ' m 은 짝수이다'
- ③ ' $m + n$ 은 짝수이다'와 ' $m + n$ 은 홀수이다'
- ④ ' $m + n$ 은 짝수이다'와 ' n 은 짝수이다'
- ⑤ ' m 은 홀수이다'와 ' n 은 짝수이다'

4. 반례증명법과 존재증명법

핵심 정리

- **반례증명법:** $\forall x P(x)$ 가 거짓임을, $P(x)$ 를 거짓으로 만드는 x 하나(반례)로 보입니다.
 $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$ 이기 때문입니다.
- **존재증명법:** $\exists x P(x)$ 가 참임을, $P(x)$ 를 참으로 만드는 x 하나로 보입니다.
- **예 하나로 끝나지 않는 것:** 성립하는 예를 아무리 많이 들어도 $\forall x P(x)$ 가 참이라는 증명은 되지 않습니다. $\exists x P(x)$ 가 거짓임을 보일 때도 $\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$ 이므로 모든 x 를 다뤄야 합니다.
- **논의영역:** 반례와 예는 반드시 논의영역 안에서 찾습니다. 자연수는 1, 2, 3, ...입니다. 소수는 1보다 큰 자연수 가운데 1과 자기 자신으로만 나누어떨어지는 수이고, 1은 소수가 아닙니다.

보기 4 반례와 예로 판정하기

다음 두 명제의 참, 거짓을 판정하세요.

- (가) 모든 자연수 n 에 대해 $n^2 + n + 1$ 은 소수이다.
- (나) 어떤 자연수 n 에 대해 $n^2 + n + 1$ 은 소수이다.

풀이

작은 값부터 넣어 봅니다. $n = 1, 2, 3$ 이면 $n^2 + n + 1$ 은 3, 7, 13으로 모두 소수입니다. 그러나 이것만으로 (가)가 참이라고 할 수는 없습니다. $n = 4$ 이면 $16 + 4 + 1 = 21 = 3 \times 7$ 이라 소수가 아닙니다. 반례 $n = 4$ 가 있으므로 (가)는 거짓입니다(반례증명법).

(나)는 $n = 1$ 이면 $1 + 1 + 1 = 3$ 이 소수이므로, 예 하나로 참입니다(존재증명법).

같은 식에 붙은 한정자만 다른데 진릿값이 다릅니다. 처음 세 값에서 성립했다는 사실이 (나)의 증명은 되지만 (가)의 증명은 되지 않는다는 점에 주의하세요.

21 명제 '모든 정수 n 에 대해 $n^2 > n$ 이다'가 거짓임을 보이는 반례를 고르세요.

기초

① $n = -3$

② $n = -1$

③ $n = 0$

④ $n = \frac{1}{2}$

⑤ $n = 2$

22 명제 '어떤 자연수 n 에 대해 $2^n < n^2$ 이다'가 참임을 보이는 예를 고르세요.

기초

- ① $n = -1$ ② $n = 1$ ③ $n = 2$ ④ $n = 3$ ⑤ $n = 5$

23 명제 '모든 자연수 n 에 대해, n 이 소수이면 n 은 홀수이다'가 거짓임을 보이는 반례를 고르세요.

기초

- ① $n = 1$ ② $n = 2$ ③ $n = 3$ ④ $n = 4$ ⑤ $n = 9$

24 한 학생이 $n = 1, 2, 3, \dots, 10$ 을 넣어 보니 $n^2 + n + 41$ 이 모두 소수였으므로, '모든 자연수 n 에 대해 $n^2 + n + 41$ 은 소수이다'가 증명되었다고 주장했습니다. 이 주장에 대한 평가로 옳은 것을 고르세요.

기초

- ① 증명이 아니다. 확인하지 않은 n 에서 반례가 나올 수 있고, 실제로 $n = 40$ 이면 $n^2 + n + 41 = 41^2$ 이라 소수가 아니다.
② 열 개나 확인했으므로 바른 증명이다.
③ 증명이 아니다. 확인하지 않은 n 에서 반례가 나올 수 있고, 실제로 $n = 11$ 이면 $n^2 + n + 41$ 이 11의 배수라 소수가 아니다.
④ 예를 들어 보이는 것은 존재증명법이므로, 이 주장은 바른 증명이다.
⑤ 증명은 아니지만, 반례가 하나쯤 있어도 이 명제는 여전히 참이라고 할 수 있다.

25 명제 '어떤 정수 n 에 대해 $n^2 = 2$ 이다'가 거짓임을 보이는 방법으로 옳은 것을 고르세요.

기초

- ① $n = 1$ 을 넣으면 $1^2 \neq 2$ 이므로, 이것으로 거짓임을 보인 것이다.
- ② $n = \sqrt{2}$ 이면 $n^2 = 2$ 이므로, 이 명제는 오히려 참이다.
- ③ $n = 1, 2, 3$ 을 넣어 모두 $n^2 \neq 2$ 이므로, 이것으로 거짓임을 보인 것이다.
- ④ 모든 자연수 n 에 대해 $n^2 \neq 2$ 임을 보인다. $n = 1$ 이면 1이고 $n \geq 2$ 이면 $n^2 \geq 4$ 이기 때문이다.
- ⑤ 모든 정수 n 에 대해 $n^2 \neq 2$ 임을 보인다. $|n| \leq 1$ 이면 $n^2 \leq 1$ 이고 $|n| \geq 2$ 이면 $n^2 \geq 4$ 이기 때문이다.

26 명제 '모든 x 에 대해 $x^2 \geq x$ 이다'는 논의영역에 따라 참일 수도 거짓일 수도 있습니다.

변형

논의영역과 반례를 바르게 짝지어 이 명제가 거짓임을 보인 것을 고르세요.

- ① 논의영역이 실수 전체일 때, 반례 $x = \frac{1}{2}$
- ② 논의영역이 정수 전체일 때, 반례 $x = 0$
- ③ 논의영역이 정수 전체일 때, 반례 $x = -1$
- ④ 논의영역이 자연수 전체일 때, 반례 $x = 1$
- ⑤ 논의영역이 실수 전체일 때, 반례 $x = \frac{3}{2}$

5. 수학적 귀납법

핵심 정리

- **수학적 귀납법:** 자연수 n 에 관한 명제 $P(n)$ 이 모든 n 에 대해 성립함을 세 단계로 보입니다.
 1. 기본 과정: 초깃값, 곧 논의영역의 가장 작은 값을 넣어 P 가 참임을 계산해 보입니다. 논의영역이 $n \geq 1$ 이면 $P(1)$ 입니다.
 2. 귀납 가정: 임의의 k 에 대해 $P(k)$ 가 참이라고 가정합니다.
 3. 귀납 단계: 귀납 가정을 이용해 $P(k+1)$ 이 참임을 증명합니다. $P(k+1)$ 은 $P(n)$ 의 n 자리에 $k+1$ 을 넣은 명제입니다.
- **세 단계로 충분한 까닭:** 귀납 단계는 $P(k) \rightarrow P(k+1)$ 을 직접증명법으로 보인 것입니다. 기본 과정의 값에서 시작해 긍정논법을 되풀이하면 사슬이 논의영역의 모든 값에 닿습니다.
- **쓸 수 있는 곳:** 초깃값에서 1씩 나아가며 모두 만날 수 있는 수(자연수, 0 이상의 정수 등)에 관한 명제에 씁니다. 실수에는 '바로 다음 수'가 없어 쓸 수 없습니다.
- $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$ 이고, $(k+1)! = k! \times (k+1)$ 입니다.

보기 5 수학적 귀납법으로 증명하기

$n \geq 1$ 일 때 $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ 임을 수학적 귀납법으로 증명하세요.

풀이

$P(n)$: $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ 로 놓습니다. $n \geq 1$ 이므로 초깃값은 1입니다.

기본 과정 $n = 1$ 이면 좌변은 1, 우변은 $\frac{1 \times 2}{2} = 1$ 이므로 $P(1)$ 은 참입니다.

귀납 가정 임의의 자연수 k 에 대해 $P(k)$: $1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}$ 가 성립한다고 가정합니다.

귀납 단계 $P(k+1)$: $1 + 2 + \cdots + k + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$ 를 증명합니다. 좌변의 앞부분 $1 + 2 + \cdots + k$ 는 $P(k)$ 의 좌변과 같으므로 귀납 가정으로 바꿀 수 있습니다.

$$\begin{aligned} & 1 + 2 + \cdots + k + (k+1) \\ = & \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) && \text{귀납 가정 } P(k) \\ = & (k+1) \left(\frac{k}{2} + 1 \right) && k+1 \text{로 묶음} \\ = & \frac{(k+1)(k+2)}{2} && \text{괄호 안을 통분} \end{aligned}$$

마지막 줄은 $P(k+1)$ 의 우변이므로 $P(k+1)$ 이 참입니다.

$\therefore$ 수학적 귀납법에 따라 $n \geq 1$ 일 때 $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ 입니다. Q.E.D.

27 $P(n): 2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = n(n + 1)$ 을 수학적 귀납법으로 증명할 때, 증명하지 않고
 기초 참이라고 가정하는 식을 고르세요.

- ① $2 = 1 \times 2$
- ② $2 + 4 + \cdots + 2k = k(k + 1)$
- ③ $2 + 4 + \cdots + 2k + 2(k + 1) = (k + 1)(k + 2)$
- ④ $2 + 4 + \cdots + 2n = n(n + 1)$
- ⑤ $k(k + 1) + 2(k + 1) = (k + 1)(k + 2)$

28 $P(n): 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$ ($n \geq 1$)을 수학적 귀납법으로 증명할 때, 기본
 과정으로 옳은 것을 고르세요.

- ① $P(1)$ 이 참이라고 가정한다.
- ② $n = 0$ 이면 좌변은 $2 \times 0 - 1 = -1$, 우변은 $0^2 = 0$ 이므로 성립하지 않는다.
- ③ $n = 1$ 이면 좌변은 1, 우변은 $1^2 = 1$ 이므로 $P(1)$ 은 참이다.
- ④ $n = 1$ 이면 좌변은 $1 + 3 + 5 = 9$, 우변은 $1^2 = 1$ 이므로 $P(1)$ 은 거짓이다.
- ⑤ $n = 2$ 이면 좌변은 $1 + 3 = 4$, 우변은 $2^2 = 4$ 이므로 $P(2)$ 가 참이다. 이것으로 기본 과정을 마친다.

29 $P(n): 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1$ ($n \geq 1$)을 수학적 귀납법으로 증명합니다. 귀납
 단계에서 증명할 $P(k + 1)$ 을 바르게 쓴 것을 고르세요.

- ① $1 + 2 + \cdots + 2^{k-1} + 2^k = 2^{k+1} - 1$
- ② $1 + 2 + \cdots + 2^{k-1} = 2^{k+1} - 1$
- ③ $1 + 2 + \cdots + 2^{k-1} + 2^k = 2^k - 1$
- ④ $1 + 2 + \cdots + 2^k + 2^{k+1} = 2^{k+1} - 1$
- ⑤ $1 + 2 + \cdots + 2^{k-1} + 1 = 2^k - 1 + 1$

기초

① k^2

② $k^2 + (2k - 1)$

④ $(2k - 1)^2 + (2k + 1)$

⑤ $k^2 + (2k + 1)$

기초

- ## 기초

② $P(0): 2^0 = 1 \geq 0 + 1$

④ $P(2): 2^2 = 4 \geq 2 + 1$

⑤ $P(k): 2^k \geq k + 1$

33 다음 명제는 모두 참입니다. 이 가운데 수학적 귀납법으로 증명하기에 알맞지 **않은** 것을 고르세요.

기초

- ① 모든 자연수 n 에 대해 $n^3 - n$ 은 6의 배수이다.
- ② 0 이상의 모든 정수 n 에 대해 $2^n \geq n + 1$ 이다.
- ③ 1 이상의 모든 실수 x 에 대해 $x^2 \geq x$ 이다.
- ④ 모든 자연수 n 에 대해 $n! \geq 2^{n-1}$ 이다.
- ⑤ n 비트의 나열로 나타낼 수 있는 데이터의 최대 개수는 2^n 이다.

34 다음은 '모든 자연수 n 에 대해 $2n + 1$ 은 짝수이다'를 증명했다는 글입니다. 이 글에 대한 설명으로 옳은 것을 고르세요.

변형

귀납 가정: 임의의 자연수 k 에 대해 $2k + 1$ 이 짝수라고 가정한다.
 귀납 단계: $2(k + 1) + 1 = (2k + 1) + 2$ 이다.
 짝수에 2를 더하면 짝수이므로 $2(k + 1) + 1$ 도 짝수이다.
 따라서 모든 자연수 n 에 대해 $2n + 1$ 은 짝수이다.

- ① 귀납 단계의 식 $2(k + 1) + 1 = (2k + 1) + 2$ 가 틀렸다.
- ② '짝수에 2를 더하면 짝수'라는 근거가 틀렸다.
- ③ 귀납 가정에서 $2k + 1$ 이 짝수라고 증명 없이 놓은 것이 잘못이다.
- ④ 귀납 단계까지 바르게 보였으므로, 기본 과정이 없어도 이 명제는 참이다.
- ⑤ 기본 과정이 빠졌고, 실제로 $P(1)$ 은 거짓이다.

- 35** $P(n): 2^n > n^2$ ($n \geq 5$)을 수학적 귀납법으로 증명합니다. 귀납 단계는 $k \geq 5$ 일 때의 귀납 가정 $2^k > k^2$ 을 써서 다음과 같이 진행합니다.

도전

$$2^{k+1} = 2 \times 2^k > 2k^2 \geq (k+1)^2$$

마지막 부등식 $2k^2 \geq (k+1)^2$ 이 성립하는 까닭으로 옳은 것을 고르세요.

- ① $2k^2 - (k+1)^2 = (k-1)^2 - 2$ 이고, $k \geq 5$ 이면 $(k-1)^2 \geq 16$ 이라 이 값이 양수이기 때문이다.
- ② 모든 자연수 k 에 대해 $2k^2 \geq (k+1)^2$ 이기 때문이다.
- ③ $2k^2 - (k+1)^2 = k^2 - 1$ 이고, $k \geq 5$ 이면 이 값이 양수이기 때문이다.
- ④ 귀납 가정 $2^k > k^2$ 의 양변에 2를 곱하면 $2k^2 \geq (k+1)^2$ 이 나오기 때문이다.
- ⑤ $2k^2 - (k+1)^2 = (k-1)^2$ 이므로 늘 0 이상이기 때문이다.

6. 섞어 풀기

풀기 전에

1부터 5까지의 유형이 섞여 있습니다. 어떤 증명법이나 판정 방법을 쓸지부터 스스로 정해야 합니다. 앞 문제를 다 푼 뒤 며칠 지나서, 해설과 핵심 정리를 보지 않고 풀어 보세요.

36 명제 '어떤 자연수 n 에 대해 $n^2 + 1$ 은 10의 배수이다'에 대한 판단으로 옳은 것을 고르세요.

기초

- ① 거짓이다. $n = 1$ 이면 $n^2 + 1 = 2$ 라 10의 배수가 아니기 때문이다.
- ② 판정할 수 없다. 자연수는 끝없이 많아 모두 확인할 수 없기 때문이다.
- ③ 참이다. $n = -3$ 이면 $n^2 + 1 = 10$ 이 10의 배수이기 때문이다.
- ④ 참이다. $n = 3$ 이면 $n^2 + 1 = 10$ 이 10의 배수이기 때문이다.
- ⑤ 참인지 알려면 수학적 귀납법으로 모든 자연수 n 에 대해 $n^2 + 1$ 이 10의 배수임을 보여야 한다.

37 각 자리에 0, 1, 2 가운데 하나를 쓰는 길이 n 의 나열을 삼진 나열이라고 합니다. '길이 n 인 삼진 나열은 모두 3^n 개이다'를 수학적 귀납법으로 증명합니다. 귀납 가정에 따라 길이 k 인 삼진 나열이 3^k 개일 때, 길이 $k + 1$ 인 삼진 나열의 개수를 고르세요.

기초

- ① $3^k + 1$ 개 ② $3^k + 3$ 개 ③ $3(k + 1)$ 개 ④ 2×3^k 개 ⑤ 3×3^k 개

38 정수 n 에 대해 ' n 이 4의 배수이면 n 은 짝수이다'는 참입니다. 이 사실만으로 반드시 참이라고 할 수 있는 명제를 고르세요.

기초

- ① n 이 짝수이면 n 은 4의 배수이다.
- ② n 이 4의 배수가 아니면 n 은 짝수가 아니다.
- ③ n 이 짝수가 아니면 n 은 4의 배수가 아니다.
- ④ n 이 4의 배수가 아니면 n 은 짝수이다.
- ⑤ n 이 짝수가 아니면 n 은 4의 배수이다.

39 명제 '정수 n 에 대해 $3n$ 이 짝수이면 n 은 짝수이다'를 증명하려는 계획입니다. 계획대로 해내더라도 이 명제를 증명한 것이 **아닌** 것을 고르세요.

변형

- ① n 이 짝수라고 가정하고, $3n$ 이 짝수임을 이끌어 낸다.
- ② n 이 홀수라고 가정하고, $3n$ 이 홀수임을 이끌어 낸다.
- ③ $3n$ 이 짝수이고 n 이 홀수라고 가정해, 모순을 이끌어 낸다.
- ④ $3n$ 이 짝수라고 가정하고, n 이 짝수임을 이끌어 낸다.
- ⑤ 모든 정수 n 에 대해 ' $3n$ 이 홀수이거나 n 이 짝수이다'가 참임을 보인다.

40 다음 가운데 참인 명제를 고르세요.

도전

- ① 모든 정수 n 에 대해 $n^3 \geq n$ 이다.
- ② 모든 정수 n 에 대해 $n^2 + n$ 은 짝수이다.
- ③ 어떤 정수 n 에 대해 $n^2 + 1$ 은 3의 배수이다.
- ④ 모든 자연수 n 에 대해 $n! > n$ 이다.
- ⑤ 모든 홀수 n 에 대해 $n^2 - 1$ 은 16의 배수이다.